

Program.cs

"El Program.cs es el punto de entrada de toda la aplicación. Es el archivo más simple pero más importante, porque aquí es donde comienza la ejecución del juego."

Program.cs solo tiene una responsabilidad: arrancar el juego. Toda la lógica está delegada en la clase Juego."

Datos

Gestor Guardado:

"La clase Gestor Guardado maneja toda la serialización JSON. Convierte objetos C# en archivos JSON y viceversa usando System.Text.Json."

Estado Partida:

Estado Partida es un DTO que captura TODO el estado de una partida: nombre del jugador, estadísticas, posición de todos los barcos, historial de disparos, etc.

Marcador:

"Marcador mantiene un Top 10 de las mejores puntuaciones. Usa la fórmula: $\text{Puntuación} = \text{Precisión} \times (100 / \text{Disparos})$. Entre menos disparos y mayor precisión, mejor puntuación."

EntradaMarcador:

"EntradaMarcador representa cada registro individual en el marcador: nombre, disparos, precisión, puntuación y fecha.

Config Juego:

"Config Juego almacena las preferencias del jugador como colores, dificultad y

autoguardado. Está preparado para futuras expansiones.

Dominio

Esta es la capa de dominio, el corazón del juego. Contiene todas las reglas de negocio y las entidades principales."

Casilla:

"La Casilla es la unidad más pequeña. Cada celda del tablero sabe si tiene un barco y si ha sido disparada. Tiene propiedades calculadas como EstaLibre, TienelImpacto y EsAgua

Barco:

"El Barco tiene nombre, tamaño y un contador privado de impactos. Solo se puede modificar mediante RecibirUnImpacto(). La propiedad EstaDestruido calcula si el barco está hundido. Esto es encapsulación."

Flota:

"Flota es una clase estática que actúa como fábrica. Define los 5 barcos del juego: Portaaviones(5), Acorazado(4),

Destructor(3), Submarino(3) y Patrullera(2)."

Tablero:

"El Tablero es una matriz 10×10 de casillas. Sus métodos principales son:"

- SePuedeColocarAqui: Valida que el barco no se salga ni toque otros barcos (regla de adyacencia)

- PonerBarco: Coloca el barco en las casillas
- LanzarProyectil: Registra el disparo y devuelve el resultado

Resultado Disparo:

"Resultado Disparo es un enumerado con 4 posibles resultados: Agua, Impacto, Hundido o YaDisparado. Mejora la legibilidad del código."

Regla de Adyacencia:

"La regla más importante: los barcos no pueden tocarse, ni siquiera en diagonal. Por eso SePuedeColocarAqui revisa las 8 casillas alrededor."

MOTOR

"Esta es la capa de motor, el cerebro del juego. Controla el flujo de la partida, los turnos y las estadísticas."

Jugador:

"La clase Jugador representa al humano. Tiene un tablero, estadísticas de disparos y una propiedad calculada Precision. El método RegistrarDisparo actualiza los contadores según el resultado. Las estadísticas son privadas, solo se modifican internamente."

Cpu:

"La CPU hereda de Jugador. Usa herencia porque comparte todas las propiedades de un jugador, pero con comportamiento diferente."

- "Su inteligencia es simple pero efectiva:"
- Colocación de barcos: Elige posiciones aleatorias hasta encontrar una válida
- Selección de objetivos: Baraja las 100 coordenadas con el algoritmo Fisher-Yates y las recorre en orden. Así nunca repite disparos y no sigue patrones predecibles."

Juego:

"La clase Juego es el controlador principal. Su método Iniciar() muestra el menú y gestiona las opciones. NuevaPartida() coordina toda la partida:"

- Crear jugadores
- Colocar barcos del jugador (manual)
- CPU coloca sus barcos (automático)

- Bucle de batalla (alterna turnos hasta victoria)

automáticamente todas las propiedades y métodos de un jugador: nombre, tablero, estadísticas, RegistrarDisparo(). Solo añade lo que la hace especial: la lógica de IA.

Herencia (Cpu : Jugador):

"La herencia es clave aquí. Cpu : Jugador significa que la CPU tiene

Flujo de turnos:

"El juego alterna turnos hasta que alguien gana. En cada turno se dispara, se registra el resultado y se verifica si todos los barcos están hundidos."

PRESENTACIÓN

"Esta es la capa de presentación, la interfaz de usuario del juego. Todo lo que el jugador ve en pantalla se gestiona aquí."

Colores:

"Colores es una clase estática que centraliza todos los colores del juego. Si queremos cambiar el color de las casillas vacías, solo modificamos una constante. Esto hace el código más mantenible."

Arte Ascii:

"Art Ascii almacena los textos decorativos: el logo principal, la pantalla de victoria y la de derrota. Mejora la experiencia visual del juego."

Renderizador:

"Renderizador es la clase más importante de esta capa. Tiene métodos para mostrar:"

- Menús (MostrarMenuPrincipal, MostrarBienvenida)
- Tableros (MostrarTablerosBatalla, MostrarTableroColocacion)
- Resultados (MostrarResultadoDisparo, MostrarDisparoCPU)

- Errores (MostrarError)
- Pantalla final (MostrarPantallaFinal)

PedirCoordenada:

"El método PedirCoordenada es especialmente importante. Valida la entrada del usuario en un bucle hasta que sea correcta. Asegura que la letra esté entre A-J y el número entre 1-10."

ImprimirCasilla:

"ImprimirCasilla es un método privado que decide qué símbolo y color mostrar según el estado de la casilla:"

- Si fue disparada y tiene barco hundido → # rojo
- Si fue disparada y tiene barco → X amarillo

- Si fue disparada y está vacía → ~ azul
- Si no fue disparada y es barco propio → S verde
- Si no fue disparada y está vacía → . gris

Separación de responsabilidades:

"Una regla importante: Renderizador solo muestra información, nunca modifica el estado del juego. Toda la lógica está en el Motor y el Dominio. Esto es separación de responsabilidades."

Tests

"Para garantizar la calidad del código, hemos implementado pruebas unitarias utilizando MSTest. Tenemos un total de 19 pruebas que verifican el correcto funcionamiento de las clases principales."

BarcoTests (8 pruebas):

- "Las pruebas de Barco verifican:"
- El constructor funciona correctamente
- Los impactos se registran bien
- El hundimiento requiere exactamente 'tamaño' impactos
- Los barcos son independientes entre sí
- Las casillas ocupadas se guardan correctamente"

CpuTests (3 pruebas):

"Las pruebas de CPU verifican:"

- Que coloca los 5 barcos (17 casillas) aleatoriamente
- Que nunca repite coordenadas al disparar (algoritmo Fisher-Yates)
- Que después de 100 tiros, ha cubierto TODO el tablero"

TableroTests (8 pruebas):

- "Las pruebas del Tablero verifican:"
- Colocación correcta de barcos
- No se pueden colocar barcos fuera del tablero
- Regla de adyacencia: los barcos no pueden tocarse
- Disparos: AGUA, IMPACTO, HUNDIDO
- No se puede disparar dos veces al mismo lugar
- Detección correcta de cuando todos los barcos están hundidos"

Enlace

- <https://github.com/jan-orzechowski/battleships>
- <https://github.com/zackzellto/console-battleship-game/tree/master/battleship-game>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/core/testing/unit-testing-csharp-with-mstest>
- [video](#)